

A. Seleksi Ekshibisi OSN AI 2025

Pemecahan Masalah (Soal 1-2)

[Total 120 poin]

1. [40 poin]

Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat $\frac{p}{q}$ dengan $q \neq 0$. Jika ditulis dalam bentuk desimal, bilangan rasional selalu memiliki representasi desimal yang berhenti (terminating) atau berulang (repeating). Contoh bilangan rasional: -8 , 42.314 , dan 42 .

Nesy dan Nyoo sedang bermain dengan garis bilangan. Pada sebuah interval inklusif $[0, n]$, dengan bilangan bulat $n \geq 4$. Mereka akan bermain secara bergantian. Nesy mulai terlebih dahulu, yaitu dia akan memilih sebuah bilangan rasional pada rentang $[0, n]$. Pemain selanjutnya hanya boleh memilih bilangan rasional lain yang berjarak lebih dari 1 dari semua angka yang sudah dipilih sebelumnya oleh salah satu pemain. Permainan akan berlanjut, hingga seorang pemain yang tidak dapat memilih bilangan rasional dinyatakan kalah.

Contoh: Jika $n = 8$ dan Nesy memilih bilangan pertamanya adalah 6, maka Nyoo tidak boleh memilih bilangan rasional pada rentang $[5, 7]$. Misal Nyoo memilih angka 1, akibatnya Nesy tidak boleh memilih bilangan pada rentang $[0, 2]$ dan $[5, 7]$.

Jika kedua pemain bermain secara optimal, mana pernyataan yang paling benar?

- ☐ a Nyoo selalu menang.
- ☒ b Nesy selalu menang.
- ☐ c Nesy menang jika dan hanya jika n adalah bilangan ganjil.
- ☐ d Nyoo menang jika dan hanya jika n adalah bilangan ganjil.
- ☐ e Nyoo menang jika dan hanya jika $n \geq 8$.

2. [80 poin]

Diberikan sebuah papan grid berukuran 7×7 yang diisi oleh huruf I, O, dan A. Anda sangat menyukai kata IOAI, dan penasaran ada berapa banyak kata IOAI yang dapat dibentuk pada papan ini?

I	I	I	I	I	I	I
I	O	A	O	O	A	I
I	O	A	A	A	A	I
I	O	O	I	A	O	I
I	O	O	O	O	O	I
I	O	A	A	A	O	I
I	I	I	I	I	I	I

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sebuah path "4 huruf" pada papan:

1. Mulai dari suatu petak
2. Bergerak ke salah satu petak tetangga dari 8 arah (atas, bawah, kiri, kanan, atau diagonal).
3. Bergerak lagi ke salah satu dari 8 tetangga.
4. Bergerak sekali lagi ke salah satu dari 8 tetangga, lalu berhenti.

Sehingga path menghasilkan tepat 4 huruf dari petak awal sampai petak akhir. Perhatikan bahwa suatu petak BOLEH dikunjungi lebih dari satu kali. Sebagai ilustrasi, berikut merupakan contoh pembentukan kata IOAI yang sudah ditandai berwarna merah.

Tuliskan jawaban dalam bentuk angka.

8

Clear

Answered.

Logika Matematika (Soal 3-4)

[Total 120 poin]

Tim peneliti melakukan pengambilan sampel berat badan terhadap N orang yang berasal dari suatu populasi mahasiswa. Variansi sampel dari berat badan N orang ini adalah X . Keesokan harinya, hasil kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa mereka perlu mengambil sampel tambahan sebanyak N orang lagi pada pengambilan sampel *batch* kedua. Kebetulan, sampel berat badan dari semua N orang pada *batch* kedua adalah sama persis dengan berat badan pada sampel *batch* pertama. Variansi gabungan semua sampel yang baru (berat badan dari $2N$ orang) adalah Y .

3. [40 poin]

Manakah pernyataan yang benar?

- ☐ a $X < Y$
- ☒ b $X = Y$
- ☐ c $X > Y$
- ☐ d Tidak bisa ditentukan antara $X < Y$ atau $X > Y$
- ☐ e $X = 2Y$
- ☐ f $Y = 2X$

4. [80 poin]

Misal, peneliti tersebut mengambil kembali sampel data pada batch ketiga sebanyak M orang, dengan rata-rata adalah setengah dari rata-rata data yang sudah dikumpulkan dari *batch* pertama dan kedua (sebanyak $2N$ orang). Jika digabung, yaitu sebanyak $2N + M$ orang, rata-rata baru menjadi $\frac{3}{4}$ dari rata-rata data gabungan batch pertama dan kedua.

Berapakah nilai M ?

Notasikan M dalam N dengan aturan berikut:

- Jika melibatkan perkalian konstan dengan variabel N , jawaban ditulis seperti $8N$, $9N$, $13N$, dst.
- Jika melibatkan penjumlahan atau pengurangan, jawaban ditulis seperti $7N + 3$, $4N - 5$, $4N + 1$, dst.
- Tidak boleh ada white-space pada jawaban.

2N

Clear

Answered.

Probabilitas (Soal 5-7)

[Total 145 poin]

Di sebuah bioskop, terdapat 3 jenis film: film aksi (🎬), film keluarga (👨‍👩‍👧), dan film horor (🎭). Berdasarkan data pengunjung, probabilitas menonton masing-masing film adalah:

- $P(\text{🎬}) = 40\%$
- $P(\text{👨‍👩‍👧}) = 35\%$
- $P(\text{🎭}) = 25\%$

Bioskop ini juga menyediakan 2 jenis snack: popcorn (🍿) dan soft drink (🥤). Data pembelian snack berdasarkan jenis film yang ditonton adalah sebagai berikut:

Jenis Film	Tidak Membeli Snack	Hanya Membeli Popcorn	Hanya Membeli Soft Drink	Membeli Popcorn dan Soft Drink
Film Aksi 🎬	30%	20%	10%	40%
Film Keluarga 👨‍👩‍👧	45%	20%	15%	20%
Film Horor 🎭	50%	10%	10%	30%

Jawablah pertanyaan berikut.

Tuliskan jawaban dalam bentuk bilangan bulat tanpa persentase. Jika hasil probabilitas dinyatakan dalam persen desimal, **bulatkan ke bawah**. Misalkan, 64.71% menjadi 64.

5. [40 poin]

Kemungkinan pengunjung yang membeli popcorn. $P(\text{🍿})$

[Clear](#)[Answered.](#)

6. [40 poin]

Kemungkinan pengunjung yang menonton film aksi bersamaan dengan membeli popcorn atau softdrink. $P(\text{🎬} \wedge (\text{🍿} \vee \text{🥤}))$

[Clear](#)[Answered.](#)

7. [65 poin]

Jika diketahui pengunjung hanya membeli soft drink saja, berapa kemungkinan ia menonton film horor? $P(\text{🎭} | \text{🥤})$

[Clear](#)[Answered.](#)

Model Linier (Soal 8-9)

[Total 100 poin]

Seorang peneliti ingin membuat model prediksi skor UTBK seorang anak SMA berdasarkan nilai rapor Matematika (berkisar dari 0 - 100).

Model yang digunakan adalah persamaan linier:

$$f(M; \alpha, \beta) = \alpha + \beta \cdot M$$

dengan:

- M adalah nilai rapor Matematika ($0 \leq M \leq 100$),
- α, β adalah parameter yang harus dicari (dioptimasi).

Berikut adalah data siswa yang diberikan:

Siswa ke- i	Nilai Matematika (M)	Skor UTBK (y)
1	95	785
2	86	790
3	68	600

Kemudian, kriteria yang digunakan untuk mencari α dan β adalah dengan meminimalkan nilai fungsi loss $L(\alpha, \beta)$ berikut:

$$L(\alpha, \beta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (\alpha + \beta M_i))^2,$$

dengan $n = 3$ pada konteks soal ini.

8. [20 poin]

Hitung nilai fungsi $L(\alpha, \beta)$ ketika $\alpha = 227$ dan $\beta = 6.0$.

Tuliskan jawaban Anda dengan presisi 1 angka di belakang tanda desimal (titik).

Sebagai contoh:

- $19.35 \rightarrow 19.4$
- $72.71 \rightarrow 72.7$
- $0.68 \rightarrow 0.7$

1192.7

Clear

 Answered.

9. [80 poin]

Carilah nilai α dan β yang meminimalkan nilai fungsi $L(\alpha, \beta)$.

Tuliskan jawaban Anda dalam format:

X.Y; A.B

Dengan **X.Y** adalah presisi 1 angka di belakang koma dari nilai α ; dan **A.B** adalah nilai β dengan presisi 1 angka di belakang koma.

Sebagai contoh:

- 19.35→19.4
- 72.71→72.7
- 0.68→0.7

Catatan penting: Cari nilai α dan β yang menghasilkan $L(\alpha, \beta)$ **sekecil mungkin terlebih dahulu**, baru kemudian dibulatkan sesuai permintaan soal. Saat sudah dibulatkan, solusinya belum tentu menjadi yang paling optimal lagi di presisi tersebut.

112.4; 7.4

Clear

Answered.

Kemiripan Vektor (Soal 10 - 21)

[Total 155 poin]

Dalam bidang Natural Language Processing (NLP) modern, sebuah token atau kata biasanya direpresentasikan dalam bentuk vektor di ruang berdimensi tinggi. Misalnya, diberikan representasi vektor dari beberapa kata berikut:

senang = (21, 10)
pria = (6, 29)
wanita = (30, 24)
ayah = (11, 26)
ibu = (36, 19)
raja = (8, 36)
ratu = (32, 29)
sedih = (18, 19)
menang = (26, 8)
kalah = (23, 16)

Vektor-vektor ini bisa dimanipulasi dengan operasi tambah-kurang.

Contoh terkenal:

$$\text{raja} + \text{wanita} - \text{pria} \approx \text{ratu}, \quad \text{ayah} + \text{wanita} - \text{pria} \approx \text{ibu}.$$

Artinya ada vektor translasi ($\text{wanita} - \text{pria}$) yang bisa mengubah kata maskulin menjadi versi feminin.

10. [10 poin]

Berapakah jarak Euclidean dari vektor **raja** dan **kalah**?

Rumus Euclidean distance dari dua buah vektor (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) :

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Tuliskan jawaban dalam bentuk angka.

25

Clear

✓ Answered.

11. [15 poin]

Berapa nilai vektor dari senang + kalah - menang?

Tuliskan jawaban dalam format A B, di mana hasil vektornya adalah (A, B) .

18 18

Clear

✓ Answered.

Aji, seorang peneliti bahasa multi galaksi, menemukan bahasa alien kuno dengan 10 kata sebagai berikut.

Gohok = (34, 37)

Subi = (28, 29)

Matot = (14, 35)

Befar = (38, 31)

Dursit = (38, 40)

Gien = (29, 19)

Ibakuz = (24, 20)

Gelon = (11, 46)

Wazuke = (10, 42)

Nusgen = (22, 30)

Diketahui bahwa ke-10 kata ini adalah terjemahan persis dari ke-10 kata bahasa Indonesia di atas (senang, pria, wanita, ..., kalah). Namun, Aji tidak tahu pasangan tepatnya.

Temukan pasangan kata antara bahasa alien dan bahasa Indonesia, dengan memanfaatkan fakta bahwa struktur vektor antar kata di bahasa alien sama seperti di bahasa Indonesia.

Format Pengisian huruf kecil semua.

[Masing-masing 13 poin]

12. Gohok

wanita

Clear

✓ Answered.

13. Subi

kalah

Clear

✓ Answered.

14. Matot

ayah

Clear

✓ Answered.

15. Befar

ibu

Clear

✓ Answered.

16. Dursit

ratu

Clear

✓ Answered.

17. Gien

menang

Clear

✓ Answered.

18. Ibakuz

senang

Clear

✓ Answered.

19. Gelon

raja

Clear

✓ Answered.

20. Wazuke

pria

Clear

✓ Answered.

21. Nusgen

sedih

Clear

✓ Answered.

Konvolusi (Soal 22 - 25)

[Total 165 poin]

Sebuah citra digital I dapat direpresentasikan sebagai matriks berukuran $x \times y$, dimana setiap elemen matriks $I_{i,j}$ menyatakan nilai piksel pada baris ke- i dan kolom ke- j .

Kernel adalah matriks kecil (misalnya 3×3 atau 5×5) yang digeser di atas citra. Kernel K adalah sebuah matriks kecil berukuran $m \times n$ yang berfungsi untuk mengekstrak pola tertentu dari citra I , dimana kernel K biasanya berukuran lebih kecil dibandingkan dengan citra I , yakni $x \geq m$ dan $y \geq n$.

Konvolusi adalah operasi *dot product* (yakni, perkalian antar elemen di kedua matriks yang kemudian dijumlahkan) antara kernel K dan potongan citra dari I , yakni patch (sub-matriks) J , dimana ukuran patch J adalah sama dengan kernel K . Jika ada dua vektor dengan panjang yang sama:

$$a = [a_1, a_2, \dots, a_n], \quad b = [b_1, b_2, \dots, b_n]$$

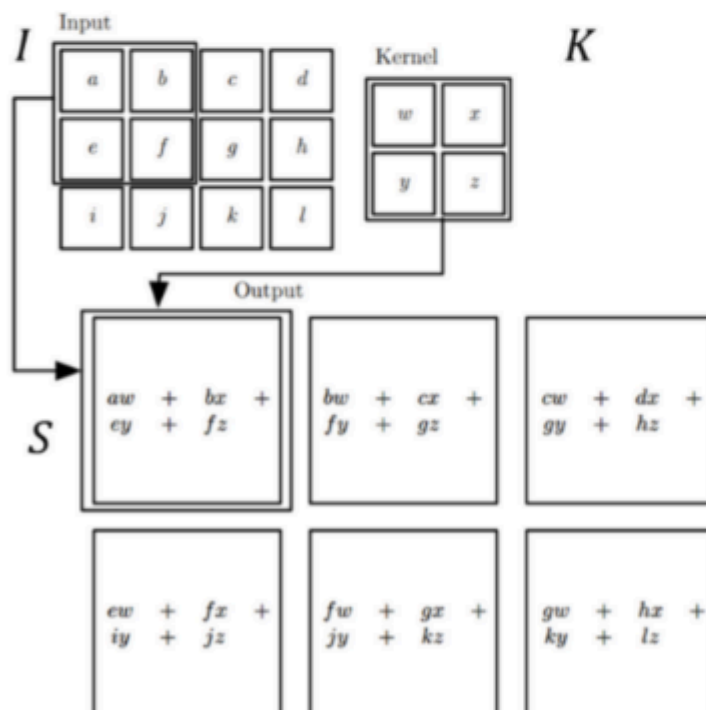
maka dot product didefinisikan sebagai:

$$a \cdot b = \sum_{i=1}^n a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

Proses konvolusi sendiri dapat didefinisikan sebagai berikut. Konvolusi pada keseluruhan citra I menggunakan kernel K bisa dinotasikan sebagai $(K * I)$, dimana hasilnya akan menghasilkan citra keluaran S .

Dari gambar terlihat bahwa proses dot product terjadi antara kernel K dan patch J dimana masing-masing elemen dari K dan J dikalikan, kemudian hasilnya dijumlahkan.

Berikut merupakan contoh ukuran gambar input (3×4) dan kernel (2×2) yang menghasilkan ukuran gambar output (2×3):



Hubungan Konvolusi dengan Stride dan Padding

Proses konvolusi tidak lepas dari stride dan padding.

Stride: Stride adalah seberapa jauh kernel bergeser tiap langkah. Contohnya:

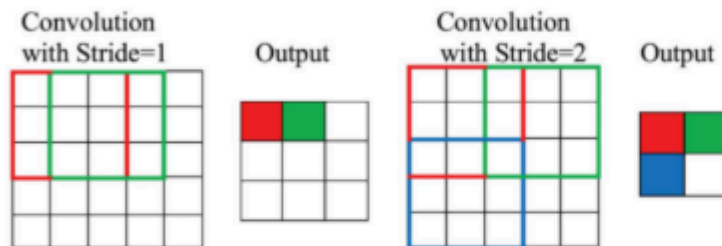
Hubungan Konvolusi dengan Stride dan Padding

Proses konvolusi tidak lepas dari stride dan padding.

Stride: Stride adalah seberapa jauh kernel bergeser tiap langkah. Contohnya:

- Jika Stride = 1, kernel bergeser 1 piksel.
- Jika Stride = 2, kernel bergeser 2 piksel.
- Jika Stride = n , kernel bergeser n piksel.

Berikut merupakan contoh Stride = 1 dan Stride = 2 dengan ukuran gambar input (5×5) dan kernel (3×3):



Padding: Padding adalah penambahan lapisan piksel di tepi gambar untuk menjaga ukuran output. Contohnya:

- Jika padding = 0, tidak ada penambahan piksel, maka **ukuran gambar output lebih kecil dari ukuran gambar input**.
- Jika padding = "same", maka **ukuran gambar output sama dengan ukuran gambar input** (asumsi Stride = 1).
- Jika padding = n , terdapat **penambahan n piksel di setiap sisi gambar** (kiri, kanan, atas, bawah), sehingga total bertambah $2n$ piksel. Jadi total penambahan ukuran gambar adalah sebanyak $2n$ piksel (karena kiri + kanan dan atas + bawah).

Berikut merupakan contoh Padding = "same" dan Stride = 1 dengan ukuran gambar input (5×5) dan kernel (3×3):

0	0	0	0	0	0	0
0	60	113	56	139	85	0
0	73	121	54	84	128	0
0	131	99	70	129	127	0
0	80	57	115	69	134	0
0	104	126	123	95	130	0
0	0	0	0	0	0	0

Kernel		
0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

114				

Anda diminta untuk memprediksi ukuran akhir citra setelah melalui beberapa lapisan konvolusi dengan ukuran kernel, stride, dan padding yang berbeda.

Keempat pertanyaan dibawah memiliki format jawaban A x B.

22. [20 poin]

Ukuran citra awal I adalah 32×32 .

- Konvolusi 1: Kernel 3×3 , padding = "same", stride = 1.

Berapakah ukuran citra akhir S ?

32 x 32

Clear

Answered.

23. [30 poin]

Ukuran citra awal I adalah 32×32 .

- Konvolusi 1: Kernel 3×3 , padding = "same", stride = 1.
- Konvolusi 2: Kernel 5×5 , padding = 0, stride = 2.

Berapakah ukuran citra akhir S ?

14 x 14

Clear

Answered.

24. [40 poin]

Ukuran citra awal I adalah 64×64 .

- Konvolusi 1: Kernel 7×7 , padding = 3, stride = 2.
- Konvolusi 2: Kernel 3×3 , padding = "same", stride = 2.
- Konvolusi 3: Kernel 1×1 , padding = 0, stride = 1.

Berapakah ukuran citra akhir S ?

32 x 32

Clear

Answered.

25. [75 poin]

Ukuran citra awal I adalah 128×64 .

- Konvolusi 1: Kernel 7×3 , padding = (3, 1), stride = (2, 1).
- Konvolusi 2: Kernel 5×5 , padding = 2, stride = 2.
- Konvolusi 3: Kernel 3×3 , padding = "same", stride = 1.
- Konvolusi 4: Kernel 1×7 , padding = (0, 3), stride = (1, 2).
- Konvolusi 5: Kernel 3×3 , padding = 0, stride = 2.

Berapakah ukuran citra akhir S ?

15 x 7

Clear

Answered.

Pemodelan Bahasa (Soal 26 - 40)

[Total 195 poin]

Barisan DNA tersusun oleh urutan nukleotida yang terdiri dari empat basa nitrogen: **adenin (A)**, **timin (T)**, **guanin (G)**, dan **sitosin (C)**. Diketahui sampel DNA dari 3 spesies berbeda sebagai berikut:

Urutan DNA	Spesies
GATTATAAAGCA	Kucing
AATCTAATTATG	Kucing
ACAAAAAATTC	Kucing
CATAAAGAAATA	Kucing
ACGACGCGATCG	Bebek
CGCGAGAGAGCG	Bebek
GCTGCGTGTCAG	Bebek
CGAGCTAGCAGC	Bebek
CCAGGGGAGCCC	Ikan
TTAGGTCAAGGC	Ikan
CGGTCCCCAAAG	Ikan
AGCCGGGGCAAG	Ikan

Anda diminta untuk membuat sebuah sistem yang dapat memprediksi spesies berdasarkan DNA yang diberikan dengan memanfaatkan data latih yang tersedia.

Namun, karena sedang berlibur, Anda tidak memiliki waktu untuk membangun sistem kecerdasan buatan dari awal.

Anda pun meyakini bahwa pola kemunculan basa nitrogen pada untaian DNA dari masing-masing spesies cukup berbeda sehingga sebenarnya dapat diklasifikasikan bahkan tanpa bantuan mesin atau komputer sekalipun.

Diberikan beberapa untaian DNA berikut, tentukanlah spesiesnya (Kucing, Bebek, atau Ikan). **Format Pengisian HANYA Kucing, Bebek, atau Ikan**

[Masing-masing 13 poin]

26. CCGGCTCGTAAG

Ikan

Clear

Answered.

27. CATGAAAATATA

Kucing

Clear

Answered.

28. TAATAACACATA

Kucing

Clear

 Answered.

29. TCGCTCGCACGT

Bebek

Clear

 Answered.

30. GCACGCGCAGAT

Bebek

Clear

 Answered.

31. TTTCCCGCTGGG

Ikan

Clear

 Answered.

32. CGGGCTTCCCGG

Ikan

Clear

 Answered.

33. GTCACTATCACG

Bebek

Clear

 Answered.

34. CGAAATTTATTA

Kucing

Clear

 Answered.

35. GCGCTATATGCG

Bebek

Clear

 Answered.

36. GGCAGGTAGCCC

Ikan

Clear

 Answered.

37. ACAAATAAACCA

Kucing

Clear

 Answered.

38. ATGAGGGCCCCG

Ikan

Clear

 Answered.

39. AAAAATATTAT

Kucing

Clear

 Answered.

40. CGCTCTAGCGCA

Bebek

Clear

 Answered.